

Лабораторная работа №12

Администрирование локальных сетей

Дикач Анна Олеговна НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	11
4	Ответ на вопросы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

2.1	Настройка маршрутизатора	6
2.2	Настройка коммутатора	7
2.3	Настройка маршрутизатора	7
2.4	Настройка коммутатора	8
2.5	Работа в терминале	8
2.6	Работа в терминале	9
2.7	Работа в терминале	9
2.8	Проверка корректности	10

Список таблиц

1 Цель работы

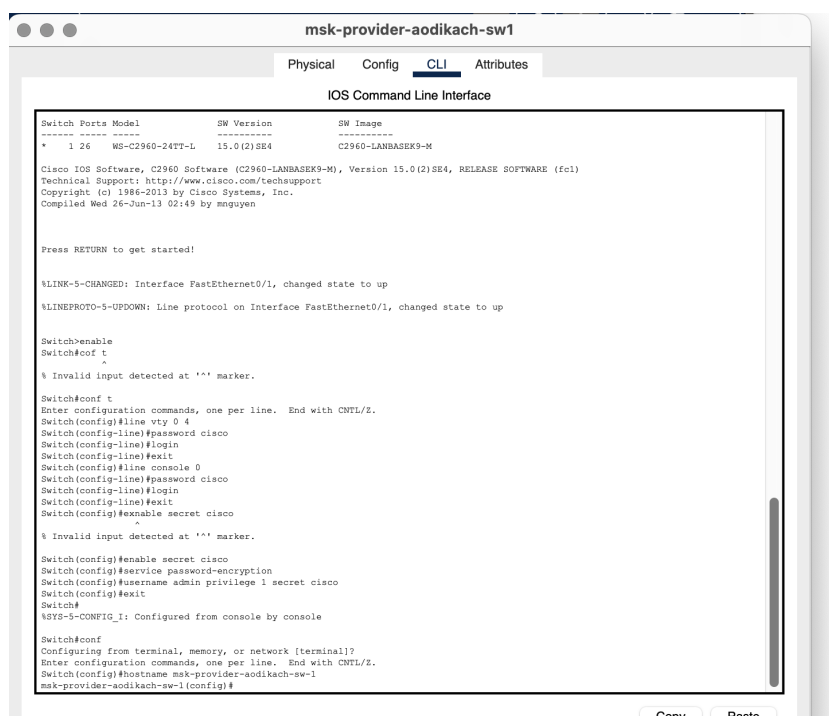
Приобретение практических навыков по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Провожу первоначальную настройку маршрутизатора msk-provider-aodikach-gw-1 и коммутатора msk-provider-aodikach-sw-1 (рис. 2.1) (рис. 2.2).



Рис. 2.1: Настройка маршрутизатора



2. Провожу настройку интерфейсов маршрутизатора и коммутатора по примеру из лабораторной работы (рис. 2.3) (рис. 2.4).

Рис. 2.3: Настройка маршрутизатора

```

msk-provider-aodikach-sw-1(config)#interface f0/1
msk-provider-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-provider-aodikach-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-provider-aodikach-sw-1(config-if)#exit
msk-provider-aodikach-sw-1(config)#interface f0/2
msk-provider-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-provider-aodikach-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

msk-provider-aodikach-sw-1(config-if)#exit
msk-provider-aodikach-sw-1(config)#vlan 4
msk-provider-aodikach-sw-1(config-vlan)#name nat
msk-provider-aodikach-sw-1(config-vlan)#exit
msk-provider-aodikach-sw-1(config)#interface vlan4
msk-provider-aodikach-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up
n
% Ambiguous command: "n"
msk-provider-aodikach-sw-1(config)#no shutdown
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-provider-aodikach-sw-1(config)#interface vlan4
msk-provider-aodikach-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-provider-aodikach-sw-1(config-if)#exit
msk-provider-aodikach-sw-1(config)#

```

Рис. 2.4: Настройка коммутатора

3. Провожу настройку пула адресов и доступа для NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-aodikach-gw-1. Также выполняю настройку сетей для дисплейных классов, кафедр, администрации и для компьютера администратора (рис. 2.5)(рис. 2.6).

```

msk-donskaya-gw-1>enable
msk-donskaya-gw-1#configure terminal

msk-donskaya-gw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-gw-1(config-if)#exit

msk-donskaya-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-donskaya-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
msk-donskaya-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-gw-1(config-subif)#description internet
msk-donskaya-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-gw-1(config)#exit

msk-donskaya-gw-1>enable
msk-donskaya-gw-1#configure terminal

msk-donskaya-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-gw-1(config)#exit

```

Рис. 2.5: Работа в терминале


```

msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#remark departments
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01#
save & counter is configured from console by console

```

Рис. 2.6: Работа в терминале

- Далее настраиваю Port Address Translation и интерфейсы для NAT. После настраиваю доступ из Интернета для www-сервера, файлового сервера, почтового сервера и доступ по RDP(рис. 2.7).

```

msk-donskaya-aodikach-gw-01#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#interface f0/0.101
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#interface f0/0.102
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#interface f0/0.103
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#interface f0/1.4
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#

```

Рис. 2.7: Работа в терминале

- Проверяю корректность с помощью пингования (рис. 2.8).

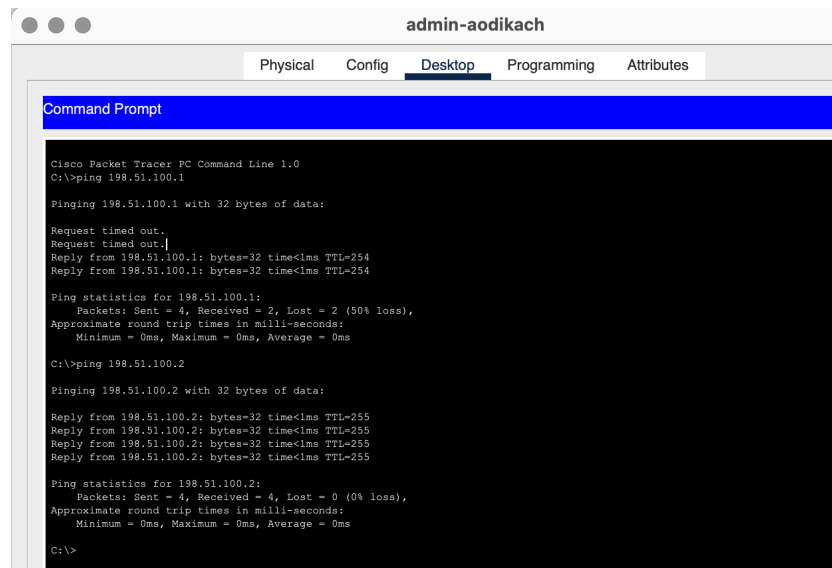


Рис. 2.8: Проверка корректности

3 Вывод

Приобрела практические навыки по настройке доступа локальной сетик внешней сети посредством NAT.

4 Ответ на вопросы

1. Принцип работы NAT: Преобразует частные IP-адреса в публичные для доступа в Интернет, позволяя нескольким устройствам использовать один внешний адрес.
2. Настройка NAT: Настраивается на маршрутизаторе, определяются внутренний и внешний интерфейсы, правила преобразования адресов и включается NAT.
3. Cisco IOS NAT и субинтерфейсы: Да, поддерживается настройка NAT на субинтерфейсах для разных VLAN или сетей.
4. Пулы IP NAT: Набор публичных IP-адресов для динамического назначения внутренним устройствам при использовании динамического NAT.
5. Статические преобразования NAT: Фиксированное сопоставление одного внутреннего IP с публичным, используется для постоянного доступа к внутренним ресурсам из внешней сети.

Список литературы